

重慶理工大學

实验三：串口控制 LED 灯

学　　院　计算机科学与工程学院

学　　号　_____

姓　　名　_____

指导教师　_____

编写时间　_____

实验目的：

本实验通过串口接收控制命令，实现对 CC2530 开发板上三个 LED 的控制，并熟悉 UART0 的配置与收发方法。串口收发封装在 SDK 中，主程序负责命令解析和 GPIO 控制。

实验设备：

实验硬件包括 PC 机、EB2530 底板和核心板、SmartRF04EB 仿真器、USB 线及串口连接设备。软件使用 SDCC 4.6.0、项目提供的 CC2530 HAL 和 UART0 驱动、xzg 烧录工具及串口测试程序。

实验要求：

串口采用 115200 波特率、8 位数据位、无校验、1 个停止位，不使用流控。电脑发送以 `#` 结束的文本命令，开发板收到完整命令后控制指定 LED，并回传命令内容。上电时三个 LED 全灭，单独控制一个 LED 时，其余 LED 保持原有状态。

控制对象	点亮命令	熄灭命令	对应引脚
D1	`R1#`	`R0#`	P1.0
D2	`G1#`	`G0#`	P1.1
D3	`Y1#`	`Y0#`	P1.4
全部 LED	`A1#`	`A0#`	三个引脚

实验原理及过程：

1. 串口与 LED 控制原理

UART0 使用位置 1，P0.2 作为接收引脚，P0.3 作为发送引脚。程序选择 32 MHz 晶振，将 `PERCFG` 的相应位清零，并通过 `P0SEL` 把这两个引脚切换到外设功能。`P2DIR` 中的优先级设置使 USART0 优先使用相关引脚。

`U0CSR` 用于选择 UART 模式并启用接收器，`U0UCR` 设为 `0x02`，采用 8N1 格式。`U0GCR` 和 `U0BAUD` 分别设为 11 和 216，在 32 MHz 时钟下得到约 115234 bps 的实际波特率，与串口工具的 115200 设置相匹配。

三个 LED 均为低电平点亮。程序通过 `P1SEL` 和 `P1DIR` 将对应引脚配置为 GPIO 输出模式，再通过修改 `P1` 的相应位控制 LED：清零点亮，置一熄灭。D2 在本实验中只表示受控灯的状态，不兼作串口发送指示灯。

2. 串口驱动与命令处理

UART0 的初始化、字节收发和接收中断封装在 SDK 的 `uart.c` 与 `uart.h` 中。接收中断读取 `U0DBUF`，将字节存入容量为 127 字节的环形队列；主循环从队列取出数据，因此发送回显期间仍可暂存新到达的字节。发送时先清除完成标志，再写入数据并等待当前字节发送结束。

每条控制命令由两字节正文和结束符组成。第一字节选择 LED，第二字节的 `1` 和 `0` 分别表示点亮和熄灭。程序只有在收到 `#` 后才检查并执行命令。例如，接收到 `R1#` 后，将 P1.0 拉低，再回传 `send:R1`，末尾追加回车和换行。

未知控制对象、非法开关值、空命令和超长命令均返回 `error:command`，不执行灯控制。超长帧丢弃到下一个结束符后恢复接收；若串口队列溢出，则返回 `error:rx overflow` 并重新同步。完整命令后的回车、换行会被忽略，便于使用串口助手操作。

3. 编译、烧录与验证

在实验三目录通过 Makefile 编译主程序及 SDK 中的串口、时钟代码，生成 HEX 固件，并使用 xzg 检查文件格式。随后通过 SmartRF04EB 连接 CC2530，完成整片擦除、固件写入和 1024 字节回读校验，校验通过后复位运行。

串口测试使用本机的 `/dev/cu.usbserial-10`，参数设置为 115200、8N1、无流控，并关闭本地回显。依次发送八条控制命令，再检查分段输入、连续命令、命令后追加换行及非法输入后的恢复情况。测试结束时发送 `A0#`，使程序执行全关操作。

实验现象与结果：

实际串口测试共完成 19 项检查，返回内容均与预期一致。发送 `R1#` 时收到 `send:R1`；其余七条控制命令也返回了相应回显。先发送 `A0` 时没有返回内容，补发 `#` 后才收到 `send:A0`，说明程序等待完整命令后再执行。

连续发送 `R1#G1#Y1#` 后，依次收到三条回显。`R2#`、`X1#`、`R#`、空命令及 `R1x#` 均返回错误提示，随后发送有效命令仍可正常处理。测试时已关闭串口工具的本地回显，因此上述返回内容均由开发板发送。

串口测试结果表明，程序能够完成命令接收、解析和回显。开发板照片记录了 D3 亮起的状态；其他命令对应的 LED 输出仍需逐项观察核对。



图 1　串口控制命令与回显

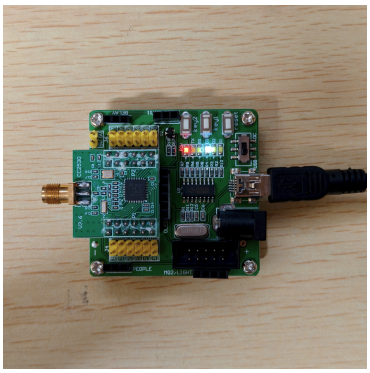


图 2　开发板 D3 点亮状态

实验总结与收获：

本实验实现了 UART0 命令接收与 LED 控制。串口测试验证了八条控制命令及已测异常输入的解析和回显；驱动封装在 SDK 中，主循环负责命令处理和 GPIO 控制。

命令处理通过检查结束符、长度和参数拦截异常输入，接收队列便于主循环处理连续数据。开发板照片记录了 D3 亮起，其他 LED 状态仍需核对。